

TP 5 Investigación Arquitectónica:

Memoria RAM y Subsistemas de Almacenamiento

Alumnos:

- Cabanillas, Facundo
- Rosales, Francisco

Parte 1: Memoria RAM (Acceso aleatorio)

1. Volatilidad y Función

La Memoria RAM es volátil porque pierde su contenido al apagar la computadora. Su función es almacenar temporalmente los datos y programas que el procesador necesita usar en tiempo real, permitiendo un acceso rápido.

2. Tecnología y Velocidad

DDR (Double Data Rate) es una tecnología que permite transferir datos dos veces por ciclo.

La principal diferencia entre DDR5 y DDR6 es que el primero ofrece mayor velocidad y capacidad por módulo y menor consumo energético; mientras que el segundo no tiene las mismas cualidades, pero está disponible a precios más accesibles. No son compatibles entre sí.

La frecuencia (medidas en MHz o MT/s) es una medida que indica la velocidad de transferencia de la RAM, mientras que la latencia (CL) indica la velocidad de respuesta.

3. Dual Channel

El Dual Channel es una tecnología que duplica el ancho de banda entre la RAM y el CPU, permitiéndole a la primera trabajar en dos canales simultáneamente.

Parte 2: Almacenamiento (Persistente)

4. Discos Mecánicos (HDD):

Los HDD son dispositivos de almacenamiento de datos no volátiles que utilizan platos magnéticos giratorios y cabezales móviles para leer y/o escribir información, midiendo sus revoluciones por minuto en RPM. Son vulnerables a golpes o apagones por sus

partes que se mueven a alta precisión, por lo qué si recibieran un impacto chocarían entre sí dañando la superficie magnética y destruyendo datos.

5. Estado Sólido (SSD SATA y NVMe):

La memoria Flash (NAND) funciona reteniendo cargas eléctricas en millones de transistores y manteniendo su estado sin energía gracias a una capa aislante que mantiene a los electrones allí. Los Disp. De Almacenamiento HDD, SSD SATA y SSD M.2 NVMe difieren abismalmente en su velocidad de lectura/escritura ya que:

- Velocidad de HDD: 80 – 160 MB/s
- Velocidad de SSD SATA: 500 – 600 MB/s
- Velocidad de SSD M.2 NVMe: 2000 – 10000 MB/s

6. El Cuello de Botella:

Si usamos un procesador muy potente y un HDD viejo, el CPU no podrá operar al 100% debido a que el almacenamiento limitará su velocidad general, derivando en tiempos de carga lentos y un bajo rendimiento.